COLETIVO VOA VOA	**Matéria:** Matemática	**Data:** / / 2026
	Professor: Ítalo Leal	
	Aluno(a): Respostas	

Exercício 08

QUESTÃO 1) — ENEM 2023 - Caderno 6 Cinza (Questão 161)

Gabarito Oficial: Alternativa D (Setembro)

1. Análise da evolução das vendas:

• Produto I: em abril vendeu 80 unidades, em maio 90 unidades e em junho 100 unidades. Nota-se um crescimento constante de 10 unidades ao mês (progressão aritmética / função afim de taxa linear a = +10).

• Produto II: em abril vendeu 190 unidades, em maio 170 unidades e em junho 150 unidades. Nota-se uma redução constante de 20 unidades ao mês (taxa linear de variação a = -20).

2. Projeção mês a mês a partir de junho:

• Julho: Produto I = 100 + 10 = 110 unidades; Produto II = 150 - 20 = 130 unidades. (Produto I ainda não superou o Produto II).

• Agosto: Produto I = 110 + 10 = 120 unidades; Produto II = 130 - 20 = 110 unidades. (As vendas do Produto I superaram as do Produto II).

3. Conclusão do enunciado:

O gerente decidiu cessar a produção do produto II no mês SEGUINTE àquele em que as vendas do produto I superassem as do produto II. Como a superação ocorreu em agosto, o produto II parou de ser produzido em setembro.

QUESTÃO 2) — ENEM 2024 - Caderno 6 Cinza (Questão 138)

Gabarito Oficial: Alternativa C (R$ 2.550,00)

1. Modelagem da função afim (custo total):

O custo total C(x) é dado por C(x) = ax + b, onde x é a quantidade de mochilas, a é o custo variável por unidade e b é o custo fixo.

2. Cálculo da taxa de variação (custo unitário a):

Da tabela, para x = 30 mochilas o custo é R$ 1.050,00 e para x = 50 mochilas o custo é R$ 1.650,00.

Variação no custo: $\Delta C = 1.650 - 1.050 = R\$\ 600,00$ para $\Delta x = 50 - 30 = 20$ mochilas.

Taxa linear: a = 600 / 20 = R$ 30,00 por mochila.

3. Determinação do custo fixo b:

$C(30) = 30 \cdot 30 + b = 900 + b = 1.050 \Rightarrow b = R\$\ 150,00$.

Logo, a lei de formação do custo é C(x) = 30x + 150.

4. Custo total para 80 mochilas:

$C(80) = 30 \cdot 80 + 150 = 2.400 + 150 = R\$\ 2.550,00$.

QUESTÃO 3) — ENEM 2024 - Caderno 6 Cinza (Questão 137)

Gabarito Oficial: Alternativa B (8)

1. Interpretação do gráfico e da reta de tendência:

A reta descreve a taxa média linear de evolução da receita em função do tempo (ano). Observando a reta no plano cartesiano, identifica-se que:

• Em 2017, a reta passa pela marca de 5 milhões de reais.

• Em 2020, a reta atinge exatamente a marca de 6 milhões de reais.

2. Taxa de crescimento anual (coeficiente angular):

No intervalo de 3 anos (de 2017 a 2020), o acréscimo de receita foi de 6 - 5 = 1 milhão de reais. Portanto, a taxa de crescimento linear é de 1/3 de milhão de reais por ano (ou seja, 1 milhão a cada 3 anos).

3. Projeção para o ano de 2026:

De 2020 a 2026 decorrem exatamente 6 anos (2 períodos de 3 anos).

Acréscimo previsto = 6 · (1/3) = 2 milhões de reais.

Receita estimada em 2026 = 6 + 2 = 8 milhões de reais.

QUESTÃO 4) — ENEM 2024 - Caderno 6 Cinza (Questão 169)

Gabarito Oficial: Alternativa B (2,00 + 0,26T + 1,40D)

1. Identificação das parcelas que compõem o valor V:

- Tarifa base fixa: R$ 2,00 (valor constante independente de tempo ou percurso).
- Custo pelo tempo: R$ 0,26 por minuto, totalizando 0,26 · T.
- Custo pela distância: R$ 1,40 por quilômetro rodado, totalizando 1,40 · D.

2. Composição da expressão linear:

Somando-se as três componentes de preço, obtém-se o valor total da corrida:

V = 2,00 + 0,26T + 1,40D.